

Chapitre 1 : Nombres réels et intervalles

M. BRAHİM

Contenus et mots-clés :

Ensemble - Entiers naturels - Entiers relatifs - Nombres décimaux - Nombres rationnels - Nombres irrationnels - Nombres réels - Inclusion - Racine carrée - Intervalle - Encadrement - Ordre - Valeur absolue - Distance

Objectifs et capacités attendus :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reconnaître un entier naturel et un entier relatif• Reconnaître la nature d'un nombre• Déterminer l'arrondi d'un nombre• Donner un encadrement d'un nombre réel• Associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et réciproquement. | <ul style="list-style-type: none">• Représenter un intervalle de la droite numérique.• Déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné.• Comprendre la notation $\dots$ (valeur absolue)• Utiliser la valeur absolue |
|--|--|

Démonstrations au programme :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal | <ul style="list-style-type: none">• $\sqrt{2}$ est irrationnel |
|--|---|

1 Ensembles de nombres

1.1 Ensemble des entiers naturels

Définition 1 : Un **nombre entier naturel** est un nombre entier qui est positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Notation

- Pour décrire un ensemble, on écrit la liste de ses éléments entre deux accolades.
- Le symbole $\in$ indique qu'un élément appartient à un ensemble. À l'inverse, le symbole $\notin$ indique qu'un élément n'appartient pas à un ensemble.

Exemples

- $7 \in \mathbb{N}$ (se lit 7 appartient à l'ensemble des entiers naturels).
- $-3 \notin \mathbb{N}$ (se lit -3 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels).

1.2 Ensemble des entiers relatifs

Définition 2 : Un **nombre entier relatif** est un nombre entier qui est positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Pourquoi $\mathbb{Z}$?

Plusieurs notations ont été utilisées jusqu'à ce que Nicolas Bourbaki popularise l'usage de la lettre $\mathbb{Z}$ car elle correspond à l'initiale de l'allemand *Zahlen* qui signifie nombres.

1.3 Ensemble des nombres décimaux

Définition 3 : Un **nombre décimal** est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemples

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• $0.56 \in \mathbb{D}$• $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ car $\frac{1}{3} \approx 0.3333\dots$ | | <ul style="list-style-type: none">• $3 \in \mathbb{D}$• $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ car $\frac{3}{4} = 0.75$ |
|--|--|---|

 Remarque

Un nombre décimal peut toujours s'écrire sous la forme de la fraction d'un entier et d'une puissance de 10. Par exemple $5.84 = \frac{584}{100} = \frac{584}{10^2}$.

 Démonstration au programme

Démontrer que le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

La démonstration

- Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal
- Alors il peut s'écrire sous la forme de la fraction d'un entier et d'une puissance de 10. Soit $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel. Donc $10^p = 3a$ et donc 10^p est divisible par 3. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Or, ceci est impossible car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.
- On a raisonné en supposant que $\frac{1}{3}$ était décimal, et on arrive à une contradiction. Donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Principe de la démonstration par l'absurde

- On suppose le contraire de ce que l'on veut démontrer.
- On raisonne comme si ce que l'on a supposé était vrai. On aboutit à une contradiction, ce qui est impossible en mathématiques !
- On en déduit que ce que l'on a supposé est faux.

1.4 Ensemble des nombres rationnels

Définition 4 : Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire comme quotient de deux entiers aussi appelé fraction. L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

 Attention !

Il faut toujours présenter les résultats fractionnaires sous forme irréductible.

 Exemples

- $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$
- $7 \in \mathbb{Q}$

- $-6.8 \in \mathbb{Q}$

- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

? Pourquoi $\mathbb{Q}$?

L'ensemble des rationnels a été baptisé ainsi par Peano en 1895 d'après l'initiale du mot *quoziente* (quotient).

1.5 Ensemble des nombres irrationnels

Définition 5 : Un **nombre irrationnel** est un nombre qui ne peut pas s'écrire comme une fraction.

! Remarque

Il n'est pas possible d'écrire un nombre irrationnel sous forme décimale. Les décimales qui le constituent sont en nombre infini et se suivent sans suite logique.

💡 Exemples

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ou encore π sont des nombres irrationnels car ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

♥ Démonstration au programme

Démontrer que le nombre $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

On effectue une démonstration pour l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ avec a et b entiers naturels premiers entre eux et b non nul.

Ainsi $\frac{a^2}{b^2} = 2$ soit $a^2 = 2b^2$.

On en déduit que a^2 est pair, ce qui entraîne que a est pair. (En effet, si a était impair, alors a^2 serait impair (voir chapitre « Multiple, diviseur et nombre premier »)).

Puisque a est pair, il existe un entier naturel k tel que $a = 2k$.

Comme $a^2 = 2b^2$, on a $(2k)^2 = 2b^2$. Soit $4k^2 = 2b^2$. Soit encore $b^2 = 2k^2$.

On en déduit que b^2 est pair, ce qui entraîne que b est pair.

Or, a et b sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent être pairs simultanément.

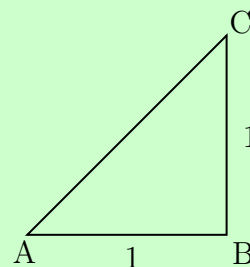
On aboutit à une absurdité donc $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. $\sqrt{2}$ est donc irrationnel.

1 D'où vient $\sqrt{2}$?

On retrouve le nombre $\sqrt{2}$ dans le triangle rectangle le plus simple que l'on puisse construire : on choisit 1 comme mesure des deux côtés de l'angle droit (sur l'image ci-contre, il s'agit des côtés AB et AC).

D'après le théorème de Pythagore, on a :

$$AC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$



1.6 Ensemble des nombres réels

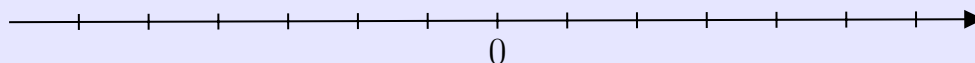
Définition 6 : Un **nombre réel** est un nombre rationnel ou irrationnel. L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$.

💡 *Exemples*

$2, -5, 0.67, \sqrt{3}$ ou encore π appartiennent à $\mathbb{R}$.

📌 *Remarque*

Un nombre est réel s'il est l'abscisse d'un point d'une droite graduée appelé la **droite numérique**.



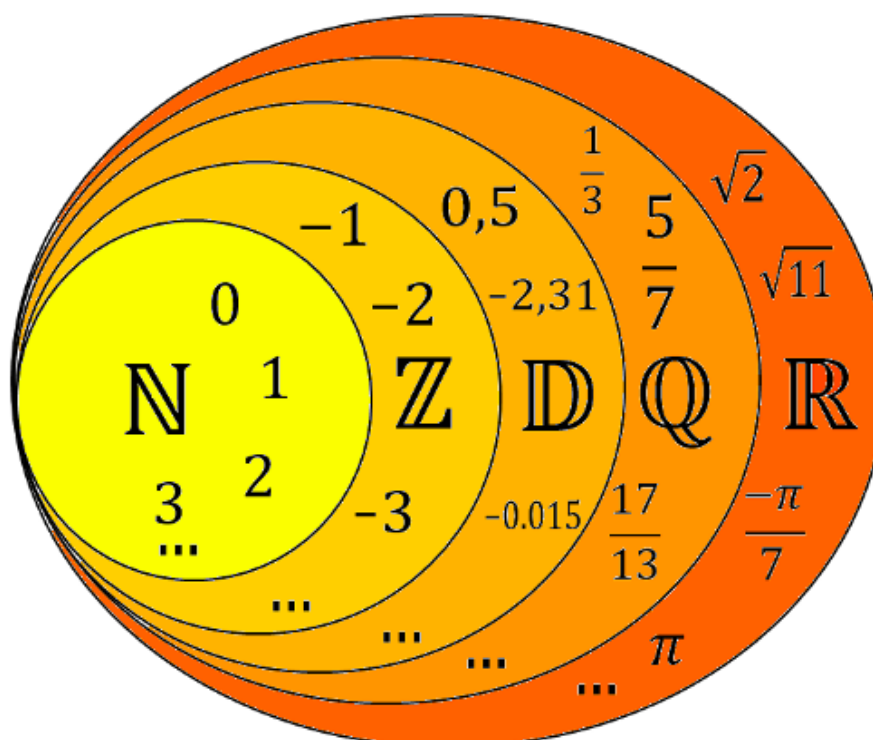
$\mathbb{R}$ est l'ensemble de tous les nombres que nous utilisons en classe de seconde.

1.7 Classification

Définition 7 : Soit deux ensembles de nombres A et B . On dit que A est **inclus dans** B si tout élément de A est un élément de B . On note $A \subset B$.

Proposition 1 :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



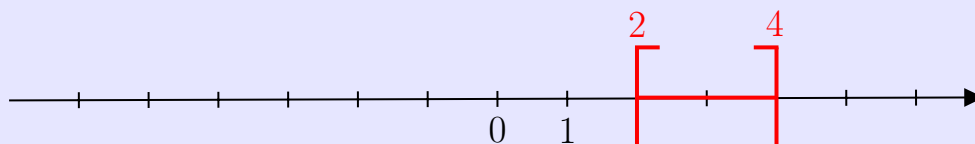
2 Intervalles de $\mathbb{R}$

2.1 Notations



Notation

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $2 \leq x \leq 4$ peut se représenter sur une droite graduée.

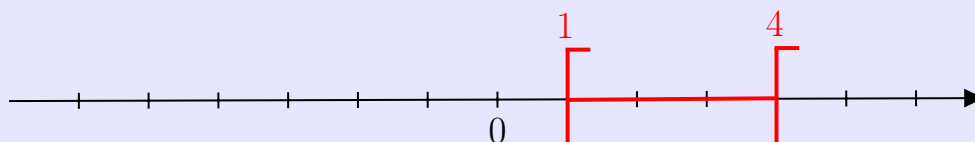


Cet ensemble est appelé un **intervalle** et se note : $[2; 4]$.

On dit que 2 et 4 sont les bornes de l'intervalle $[2; 4]$.

En 2 et en 4, les crochets sont **fermés** (tourné vers l'intérieur de l'intervalle) donc 2 et 4 appartiennent à l'intervalle.

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $1 \leq x < 4$ peut se représenter sur une droite graduée.



Cet ensemble est également un **intervalle** et se note : $[1; 4[$. Ses bornes sont 1 et 4.

- En 1, le crochet est **fermé** (tourné vers l'intérieur) donc 1 appartient à l'intervalle.
- En 4, le crochet est **ouvert** (tourné vers l'extérieur) donc 4 n'appartient pas à l'intervalle.

Définition 8 : On dit qu'un intervalle est **fermé** si ses extrémités appartiennent à l'intervalle. On dit qu'il est **ouvert** si ses extrémités n'appartiennent pas à l'intervalle.



Exemples

- L'intervalle $[2; 4]$ est un intervalle fermé car $2 \in [2; 4]$ et $4 \in [2; 4]$.
- L'intervalle $]2; 7[$ est un intervalle ouvert car $2 \notin]2; 7[$ et $7 \notin]2; 7[$.
- L'intervalle $]6; +\infty[$ est un intervalle ouvert également.



Notation

Le symbole ∞ désigne l'infini. $+\infty$ se lit donc « *plus l'infini* » et $-\infty$ se lit « *moins l'infini* ».

Nombres réels x	Notation	Représentation
$2 \leq x \leq 4$	$[2 ; 4]$	
$-1 < x \leq 3$	$] -1 ; 3]$	
$0 \leq x < 2$	$[0 ; 2[$	
$2 < x < 4$	$]2 ; 4[$	
$x \geq 2$	$[2 ; +\infty[$ ∞ désigne l'infini	
$x > -1$	$] -1 ; +\infty[$	
$x \leq 3$	$] -\infty ; 3]$	
$x < 2$	$] -\infty ; 2[$	

Remarque

L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est un intervalle qui peut se noter $] -\infty ; +\infty[$.

2.2 Intersections et réunions

Définition 9 :

- L'**intersection** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **et** à B et se note $A \cap B$.
- La **réunion** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **ou** à B et se note $A \cup B$.

Intervalle I	Intervalle J	$I \cup J$	$I \cap J$	Représentation sur la droite graduée
$[-10; 2[$	$[-5; 3]$	$[-10; 3]$	$[-5; 2[$	
$] -\infty; 2[$	$[0; 5[$	$] -\infty; 5[$	$[0; 2[$	
$[3; +\infty[$	$] -\infty; 6]$	$\mathbb{R}$	$[3; 6]$	
$] -\infty; -2[$	$] -4; -3[$	$] -\infty; -2[$	$] -4; -3[$	
$] -4; 2]$	$[2; 5]$	$] -4; 5]$	$\{2\}$	
$] -4; 2]$	$] 2; 5]$	$] -4; 5]$	$\emptyset$	

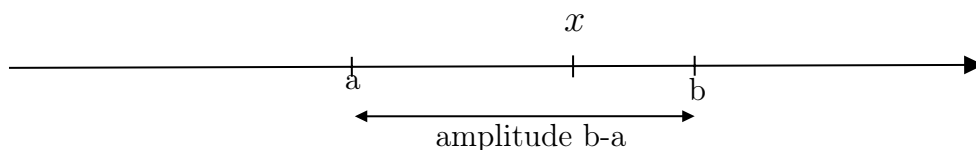
3 Encadrement décimal d'amplitude donnée

Définition 10 :

Donner un **encadrement décimal** d'un réel x , c'est donner deux nombres décimaux a et b tels que $a \leq x \leq b$.

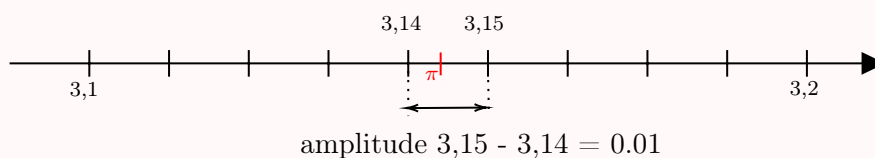
$b - a$ est appelé **amplitude de l'encadrement**.

L'encadrement est dit **à 10^{-n} près** (où n est un entier) si son amplitude est égale à 10^{-n} .



💡 Exemples

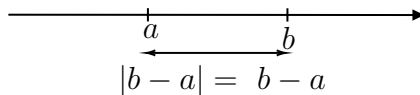
$3.14 < \pi < 3.15$ est un encadrement décimal de π à 0.01 près (à 10^{-2} près).



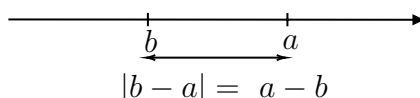
4 Valeur absolue d'un réel

Définition 11 : La distance entre deux réels a et b est notée $|a - b|$ ou $|b - a|$ et définie par :

- Si $a \leq b$:



- Si $a \geq b$:



 *Remarque*

$|b - a|$ se lit « valeur absolue de $b - a$ »

Définition 12 : La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est la distance entre x et 0.

La valeur absolue d'un nombre positif est lui-même.

La valeur absolue d'un nombre négatif est son opposé.

 *Exemples*

- $|3| = 3$ car 3 est positif.
- $|-2| = 2$ car -2 est négatif.
- $|\pi - 3| = \pi - 3$ car $\pi - 3$ est positif.

 *Remarque*

Pour tout réel x , $|x|$ est positive ou nulle.

 *Cas particulier : l'intervalle $[a - r; a + r]$*

Soit a un réel et r un réel positif ou nul.

On dit que l'intervalle $[a - r; a + r]$ a pour **centre** a et pour **rayon** r .

Dire qu'un réel x appartient à $[a - r; a + r]$ revient à dire que $|x - a| \leq r$.

Proposition 2 : Pour tout réel x , on a $\sqrt{x^2} = |x|$.

 *Démonstration par disjonction de cas*

- Cas $x \geq 0$: $\sqrt{x^2} = \sqrt{x \times x} = \sqrt{x} \times \sqrt{x} = (\sqrt{x})^2 = x = |x|$.
- Cas $x < 0$: On a $x^2 = (-x)^2$ et $-x > 0$. Donc $\sqrt{x^2} = \sqrt{(-x)^2} = -x = |x|$.